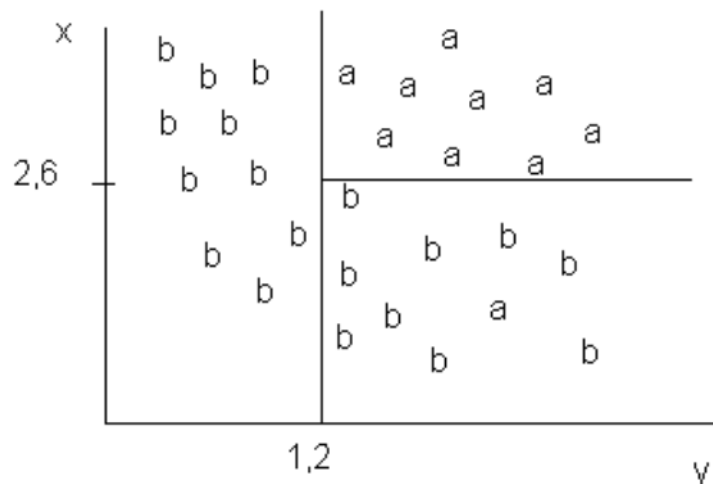




Árboles de decisión

1. A partir del siguiente conjunto de datos, construir el árbol resultante



2. Estudio de Búsquedas Laborales

Durante un estudio realizado en una red de empresas de Estados Unidos se encuestó a 600 empleados (*archivo busquedasLaborales.xlsx*), recolectando la siguiente información:

- Edad
- Sexo
- Cantidad de años que lleva en la empresa (menos de 1, 1 a 2, ...)
- Tiene hijos a cargo (si/no)
- Nivel de educación (prim./sec./terc./univ./master/doc.)
- Grado de satisfacción con su trabajo actual (de 1 a 5 puntos)
- Percepción del clima laboral (de 1 a 5 puntos)

La encuesta finalizaba con la siguiente pregunta:

- ¿Está buscando otro trabajo actualmente?

a. Construya un árbol de decisión que permita predecir si un empleado está buscando trabajo, especificando la capacidad predictiva del mismo.

b. Utilice el modelo para predecir si Marcos y Sergio se encuentran buscando empleo activamente.

	Edad	Sexo	Años en la empresa	Hijos a cargo	Educación	Satisfacción laboral	Percepción del clima
Marcos	29	M	1 a 2	Sí	Universitario	2	4
Sergio	36	M	Menos de 1	No	Secundario	5	2



3. Dado el siguiente conjunto de datos, construir un árbol que permita predecir si jugar o no tenis.

Ejemplo	Estado	Temperatura	Humedad	Viento	Jugar
1	Soleado	Alta	Alta(85)	No	No
2	Soleado	Alta	Alta(90)	Si	No
3	Nublado	Alta	Alta(86)	No	Si
4	Lluvioso	Media	Alta(96)	No	Si
5	Lluvioso	Baja	Normal(80)	No	Si
6	Lluvioso	Baja	Normal(70)	Si	No
7	Nublado	Baja	Normal(65)	Si	Si
8	Soleado	Media	Alta(95)	No	No
9	Soleado	Baja	Normal(80)	No	Si
10	Lluvioso	Media	Normal(80)	No	Si
11	Soleado	Media	Normal(70)	Si	Si
12	Nublado	Media	Alta(90)	Si	Si
13	Nublado	Alta	Normal(75)	No	Si
14	Lluvioso	Media	Alta(91)	Si	No

4. Beauty Center ha adquirido un software de gestión de servicios que incluye un módulo de minería de datos. Con este módulo realiza una serie de predicciones que le permiten lanzar estrategias comerciales. Una de ellas es la promoción de un servicio de bronceado con un nuevo equipo de bronceado instantáneo. El equipo garantiza una piel "de verano" en 3 sesiones. Los datos que siguen fueron tomados a personas que realizaron 3 sesiones de bronceado, conjuntamente con sus resultados

Nº	Nombre	Pelo	Altura	Loción	Piel	Resultado
1	Sara	Rubio	Media	No	Normal	Bronceado
2	Diana	Rubio	Alta	Si	Normal	No Bronceado
3	Alejandro	Castaño claro	Baja	Si	Sensible	No Bronceado
4	Ana	Rubio	Baja	No	Normal	Bronceado
5	Emiliano	Castaño oscuro	Media	No	Normal	Bronceado
6	Pedro	Castaño claro	Alta	No	Normal	No Bronceado
7	Juan	Castaño claro	Media	No	Sensible	No Bronceado
8	Katie	Rubio	Baja	Si	Sensible	No Bronceado

De acuerdo a estos datos, el software clasifica a los clientes y si el resultado esperado es "bronceado" se ofrece un paquete promocional de tres sesiones. Si después de tres sesiones el cliente no obtiene el bronceado adecuado, Beauty Center asume los costos de una sesión adicional a \$65.-

- Construir el árbol.
- Determine la **precisión** y el **costo** del modelo con los siguientes datos de prueba:



Nº	Nombre	Pelo	Altura	Loción	Piel	Resultado
1	Alberto	Rubio	Baja	No	Sensible	Bronceado
2	Laura	Castaño oscuro	Media	No	Normal	Bronceado
3	Alejandra	Castaño claro	Alta	No	Sensible	No Bronceado
4	Rodolfo	Castaño claro	Media	No	Sensible	No Bronceado
5	Jimena	Rubio	Alta	Si	Normal	No Bronceado
6	Silvana	Rubio	Baja	Si	Normal	Bronceado
7	Juan	Castaño claro	Baja	Si	Sensible	No Bronceado
8	Soledad	Rubio	Media	No	Normal	Bronceado

5. La empresa MDmotors, dedicada a la venta de autos usados, desea desarrollar un modelo predictivo que le ayude a determinar la aceptabilidad de un automóvil para la reventa.

Para ello cuenta con información histórica de 1728 automóviles, de los cuales se han recolectado las siguientes variables:

- Precio de compra (muy alto, alto, medio, bajo)
- Costo de mantenimiento (muy alto, alto, medio, bajo)
- Número de puertas (2,3,4, 5 o más)
- Capacidad de personas (2, 4, más de 4)
- Capacidad de baúl (baja, mediana, alta)
- Seguridad (baja, media, alta)
- Aceptabilidad (inaceptable, aceptable, bueno, muy bueno)

Construya un árbol de decisión y determine la precisión del mismo.

6. En una clínica oftalmológica se realizan cirugías refractivas (LASIK) a personas miopes que lo soliciten. Dichas operaciones no están indicadas en muchos casos, y en algunos casos pueden ser excluidas en una primera fase, con el propósito de evitar riesgos potenciales o efectos secundarios. Aunque la indicación o no de dichas cirugías requiere un estudio minucioso, pueden existir algunas condiciones claras por las cuales se puede determinar si, en principio, una persona está indicada para un estudio detallado (tensión ocular y paquimetría) y, finalmente, para la cirugía.

A partir del conjunto de datos "cirugía.csv", definir un árbol de decisión que permita admitir las solicitudes.

# Instancia	Astigmatismo	Miopia	Edad	¿Cirugía Refractiva?
1	Si	7	50	No
2	Si	6,1	45	No
3	Si	5,3	18	Si
4	Si	4	56	Si
5	Si	6	72	Si
6	No	1,6	26	Si
7	No	5,5	43	Si
8	No	9,3	50	Si
9	No	10	37	Si
10	No	6	25	No
11	No	4	18	No
12	No	8	51	No
13	No	5,5	59	No
14	No	1,5	26	No
15	No	1,2	43	No